

Übungsblatt 11 – Lösungshinweise

(Stetigkeit)

Aufgabe 1

Überprüfen Sie, ob folgende Funktionen in $\mathbb{R}$ stetig sind:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \exp\left(\frac{x}{(\cos(x))^2 + 1}\right),$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{|x \sin(x)|}.$

Lösungshinweis

Laut Vorlesung sind durch Reihen definierte Funktionen wie $\exp, \sin, \cos$ stetig in $\mathbb{R}$. Außerdem sind laut Vorlesung die Betragsfunktion in $\mathbb{R}$ und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$ stetig. Desweiteren liefern Verkettungen, Multiplikationen und Additionen stetiger Funktionen wieder stetige Funktionen, ebenso die Division stetiger Funktionen, wobei man gegebenenfalls den Definitionsbereich einschränken muss. In Teilaufgabe (a) ist aber $(\cos(x))^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, so dass es keine Einschränkungen gibt.

Die Funktionen f und g setzen sich jeweils aus stetigen Funktionen durch die genannten Operationen zusammen und sind somit stetig.

Aufgabe 2 (Wenn noch Zeit ist ...)

Gegeben seien die Funktionen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 4, & x \geq 0, \\ -4, & x < 0, \end{cases} \quad \text{und} \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) \cdot g(x).$$

Welche der Funktionen f, g und h sind stetig?

Lösungshinweis

- f ist als Polynom stetig.
- g ist in 0 nicht stetig, da $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ nicht existiert.
- Die Funktion h ist gegeben durch

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 4x, & x \geq 0, \\ -4x, & x < 0. \end{cases}$$

Somit ist $h(x) = 4|x|$. Da die Betragsfunktion stetig ist, ist auch h stetig.

Andere Möglichkeit:

$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$, also $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ und $h(0) = 0$. Also stimmt der Funktionswert an der Stelle 0 mit dem Grenzwert überein. Somit ist h stetig in 0. In $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist h ebenfalls stetig als Polynom. Somit ist h stetig in $\mathbb{R}$.

Aufgabe 3

Untersuchen Sie jeweils, ob es ein $c \in \mathbb{R}$ gibt, so dass nachfolgende Funktionen in ihrem gesamten Definitionsbereich stetig sind.

(a)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ c, & x = 1, \end{cases}$$

(b)

$$f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(c)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{3x}{2|x|}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(d)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} |x|, & x < 0, \\ c, & x = 0, \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$

Lösungshinweis

(a) Stetigkeit von f in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ klar, da rationale Funktion.

Für $x \neq 1$ ist

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1) \cdot (x-1)}{x-1} = x+1.$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

Ist $c = 2$, so ist f auch in 1 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

(b) Da Wurzelfunktion und Polynome stetig sind, sind auch die Funktionen $h_1 : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1+x} - 1$ und $h_2 : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ stetig. Nach Vorlesung ist auch $\frac{h_1}{h_2}$ stetig in $(-1, \infty) \setminus \{x \in (-1, \infty) : h_2(x) = 0\} = (-1, \infty) \setminus \{0\}$.

Für $x \neq 0$ ist

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}. \end{aligned}$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{2}.$$

Ist $c = \frac{1}{2}$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

(c) Für $x > 0$ ist

$$f(x) = \frac{3x}{2|x|} = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

und für $x < 0$ ist

$$f(x) = \frac{3x}{2|x|} = \frac{3x}{2 \cdot (-x)} = -\frac{3}{2}.$$

Damit ist $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\frac{3}{2}$ und $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \frac{3}{2}$. Da links- und rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen, existiert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ nicht. Die Funktion kann somit nicht stetig nach 0 fortgesetzt werden.

- (d) Die Betragsfunktion ist in $\mathbb{R}$ stetig und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$. Somit ist f in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig. Desweiteren ist

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} |x| = 0$$

und

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x} = 0.$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Ist $c = 0$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

Aufgabe 4

Zeigen Sie mit Hilfe des Zwischenwertsatzes, dass die Gleichung

$$\frac{1}{1+x^2} = \sqrt{x}$$

eine Lösung in dem Intervall $[0, 4]$ besitzt.

Führen Sie nun das Bisektionsverfahren durch und geben Sie ein Intervall der Länge $\frac{1}{4}$ an, in dem sich die Lösung der Gleichung befinden muss.

Lösungshinweis

Definiere

$$f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{1+x^2} - \sqrt{x}.$$

Die Funktion f ist stetig und auf einem Intervall definiert. Desweiteren ist $f(0) = \frac{1}{1+0} - \sqrt{0} = 1 > 0$ und $f(4) = \frac{1}{1+4^2} - \sqrt{4} = \frac{1}{17} - 2 < 0$. Nach dem Zwischenwertsatz existiert mindestens eine Nullstelle in $[0, 4]$.

Das Bisektionsverfahren liefert:

n	a_n	$f(a_n)$	b_n	$f(b_n)$	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)$
0	0	+	4	−	2	$\frac{1}{5} - \sqrt{2} < 0$
1	0	+	2	−	1	$-\frac{1}{2} < 0$
2	0	+	1	−	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5} - \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$
3	$\frac{1}{2}$	+	1	−	$\frac{3}{4}$	$\frac{16}{25} - \frac{\sqrt{3}}{2} < 0$
4	$\frac{1}{2}$	+	$\frac{3}{4}$	−	$\frac{5}{8}$	...

Somit befindet sich in dem Intervall $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ eine Nullstelle.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Für $n \in \mathbb{N}^*$ sei die Funktion

$$f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n$$

gegeben.

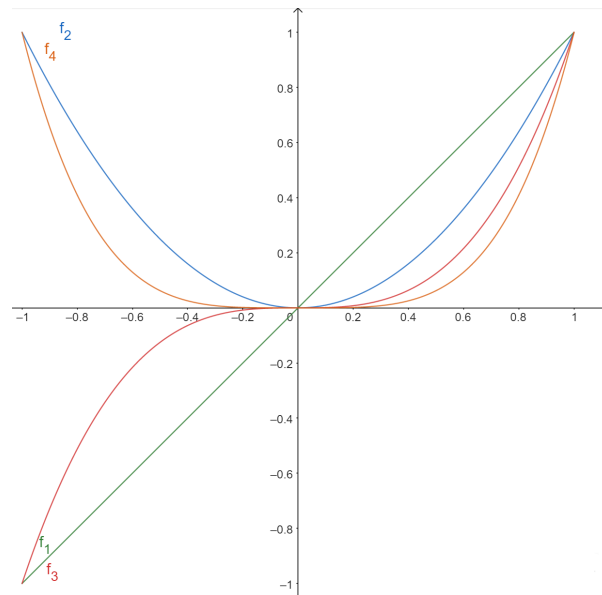
- Skizzieren Sie die Funktionen f_1, f_2, f_3, f_4 .
- Für welche $x \in [-1, 1]$ existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$? Geben Sie auch die zugehörigen Grenzwerte an.
- Skizzieren Sie die Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

wobei $D = \{x \in [-1, 1] : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ existiert}\}$.

Lösungshinweis

(a)



(b) Die geometrische Folge $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert genau dann, wenn $x \in (-1, 1]$. Es ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(c) Nach Teil (b) ist

$$f : (-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Skizze:

